

凸分析方法解广义海伦问题

Boris S. Mordukhovich Nguyen Mau Nam Juan Salinas Jr.

摘要 经典的 Heron (海伦) 问题是: 在平面中的一条给定的直线上寻找一个点 C , 使得从 C 到给定的两点 A 和 B 的距离之和最小. 这个问题可以用标准的几何或微分学来解. 按照现代凸分析, 我们能够研究这个问题更为一般的形式. 在本文中我们提出并解下述问题: 在 $\mathbb{R}^s$ 的一个给定的非空闭凸子集上, 寻找一个点, 使得它到 n 个给定的 $\mathbb{R}^s$ 非空闭凸子集的距离之和最小.

1. 问题的阐述

来自亚历山大港的海伦 (公元 10—75 年) 是 “一位希腊几何学家和发明家, 他的著作 为后人留下了巴比伦, 古埃及和古希腊—罗马世界的有关数学和工程学方面的知识” (摘录自大不列颠百科全书). 在他的《反射光学 (Catoptica)》中提出的一个几何问题是: 在平面中的一条直线上寻找一个点, 使得从该点到两个给定点的距离之和最小.

回忆一下, $\mathbb{R}^s$ 的一个子集 Ω 称为凸的, 如果 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \Omega$ 对 Ω 中的一切 x 和 y 以及 $0 \leq \lambda \leq 1$ 成立. 现在我们的想法是考虑一个大为广泛的情形: 代替经典的海伦问题中的两个给定点的有限多个闭凸子集 $\Omega_i, i = 1, \dots, n$, 给定的直线则代之以 $\mathbb{R}^s$ 的一个给定的闭凸子集 Ω . 我们要寻找集合 Ω 中的一个点, 使从该点到 $\Omega_i, i = 1, \dots, n$, 的距离之和最小.

点 x 到非空集合 Ω 的距离通常理解为

$$d(x; \Omega) = \inf \{ \|x - y\| \mid y \in \Omega \}, \quad (1.1)$$

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^s$ 中的欧几里得范数. 新的广义海伦问题的表述是:

$$\text{对 } x \in \Omega, \text{ 求 } D(x) := \sum_{i=1}^n d(x; \Omega_i) \text{ 的极小}, \quad (1.2)$$

这里的所有集合 Ω 和 $\Omega_i, i = 1, \dots, n$ 都是非空, 闭和凸的; 这些是本文自始至终的假设. 于是 (1.2) 便是一个带约束的凸最优化问题, 所以很自然地会用到凸分析和最优化的技巧来解.

2. 凸分析初步

在这一节中我们回顾一些以后要用到的凸分析的基本概念. 它们以及更多的内容可见之于书 [2, 3, 4, 7].

令 $f: \mathbb{R}^s \rightarrow \overline{\mathbb{R}} := (-\infty, \infty]$ 是一个扩充的实值函数, 在某些点它可以取值无穷, 令

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^s \mid f(x) < \infty\}$$

是它的 有效域. f 的上境图 (epigraph) 是 $\mathbb{R}^s \times \mathbb{R}$ 中的子集, 它的定义是

$$\text{epi } f := \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^{s+1} \mid x \in \text{dom } f, \alpha \geq f(x)\}.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.119 (2012), No.2, p.87–99, Solving a Generalized Heron Problem by Means of Convex Analysis, Boris S. Mordukhovich, Nguyen Mau Nam, and Juan Salinas Jr., figure number 6. Copyright ©2012 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

函数 f 是闭的, 如果它的上境图是闭的; f 是凸的, 如果它的上境图是 $\mathbb{R}^{s+1}$ 中的一个凸子集. 容易验证, f 是凸的当且仅当

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \text{对凡 } x, y \in \text{dom } f \text{ 和 } \lambda \in [0, 1] \text{ 成立.}$$

更进一步, $\mathbb{R}^s$ 的一个非空闭子集 Ω 是凸的, 当且仅当相应的距离函数 $f(x) = d(x; \Omega)$ 是凸函数. 注意, 距离函数 $f(x) = d(x; \Omega)$ 是模数为 1 的 Lipschitz (利普希茨) 连续的, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\| \quad \text{对所有 } x, y \in \mathbb{R}^s \text{ 成立.}$$

扩充的实值函数的一个具有代表性的例子是集合 Ω 的指示函数

$$\delta(x; \Omega) := \begin{cases} 0 & \text{如 } x \in \Omega, \\ \infty & \text{其它情形.} \end{cases} \quad (2.3)$$

从定义即得: $\Omega \subset \mathbb{R}^s$ 是闭的 (相应地, 凸的), 当且仅当它的指示函数 (2.3) 是闭的 (相应地, 凸的).

$\mathbb{R}^s$ 中的一个元 v 称为凸函数 $f: \mathbb{R}^s \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 在点 $\bar{x} \in \text{dom } f$ 处的一个次梯度 (subgradient), 如果它满足不等式

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \langle v, x - \bar{x} \rangle \quad \text{对所有的 } x \in \mathbb{R}^s, \quad (2.4)$$

这里的 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^s$ 中通常的标量积. 凭直觉, 一个向量 $v \in \mathbb{R}^s$ 是 f 在 $\bar{x}$ 处的次梯度, 当且仅当 f 是被在 $\bar{x}$ 处与 f 相遇的一个系数是 v 的仿射函数所下方有界的. (2.4) 中次梯度 v 的全体称为 f 在 $\bar{x}$ 处的次微分 (subdifferential), 记作 $\partial f(\bar{x})$. 如果 f 是凸的, 且在 $\bar{x}$ 处可微, 那么 $\partial f(\bar{x}) = \{\nabla f(\bar{x})\}$. 例如, 函数 $f(x) = |x|$ 在 $\bar{x} = 0$ 处不可微. 但可以作出通过 $(0, 0)$ 的各种“次切”线来, 它们的斜率属于 $[-1, 1]$, 这些直线都在该函数图象的下方. 结果是, 我们对绝对值函数 $f(x) = |x|$ 有以下的次微分公式:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{-1\} & \text{如 } x < 0, \\ [-1, 1] & \text{如 } x = 0, \\ \{1\} & \text{如 } x > 0. \end{cases}$$

最优化中的一个众所认可的技巧是将一个有约束的最优化问题借用约束集合的指示函数而化为一个无约束条件的问题. 显然, $\bar{x} \in \Omega$ 是一般的有约束的最优化问题:

$$\text{对 } x \in \Omega, \text{ 求 } f(x) \text{ 的最小值} \quad (2.5)$$

的解, 当且仅当它是无约束问题的解:

$$\text{最小化 } f(x) + \delta(x; \Omega), \quad x \in \mathbb{R}^s. \quad (2.6)$$

由定义, 对任意的凸函数 $\varphi: \mathbb{R}^s \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$,

$$\bar{x} \text{ 是 } \varphi \text{ 的最小化, 当且仅当 } 0 \in \partial \varphi(\bar{x}), \quad (2.7)$$

它在非光滑凸的情形和经典的 Fermat (费马) 平稳法则 (stationary rule) 相当. 通过 (2.5) 的无约束描述 (2.6), 把 (2.7) 应用于带约束的最优化问题 (2.5), 需要用到次微分学. 凸分析最基本的微分学结果是以下关于和的次微分的 Moreau-Rockafellar 定理; 例如参阅 [4, p.51].

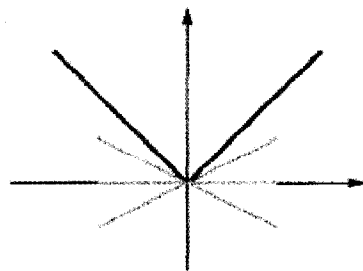


图 1 绝对值函数和在点 $(0, 0)$ 处的“次切”线

定理 2.1¹⁾ $\varphi_i: \mathbb{R}^s \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, i = 1, 2, \dots, m$ 是闭, 凸函数. 假设有点 $\bar{x} \in \cap_{i=1}^m \text{dom } \varphi_i$, 所有的函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ (可能有一个例外) 均在 $\bar{x}$ 处连续. 那么对所有的 $x \in \cap_{i=1}^m \text{dom } \varphi_i$ 我们有等式

$$\partial \left(\sum_{i=1}^m \varphi_i \right) (x) = \sum_{i=1}^m \partial \varphi_i(x) := \left\{ \sum_{i=1}^m v_i \mid v_i \in \partial \varphi_i(x), i = 1, \dots, m \right\}.$$

给定一个凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^s$ 和点 $\bar{x} \in \Omega$, 和 (2.4) 式相应的几何对应是点 $\bar{x}$ 处 Ω 的正规锥, 它的定义是

$$N(\bar{x}; \Omega) := \{v \in \mathbb{R}^s \mid \langle v, x - \bar{x} \rangle \leq 0, \text{ 凡 } x \in \Omega\}. \quad (2.8)$$

可见一个向量 v 属于 $N(\bar{x}; \Omega)$ 的充要条件是它和从 $\bar{x}$ 到任何 $x \in \Omega$ 的向量成直角或钝角. 从定义容易得出

$$\partial \delta(\bar{x}; \Omega) = N(\bar{x}; \Omega) \quad \text{对每个 } \bar{x} \in \Omega, \quad (2.9)$$

尤其是, 它可以使我们能用定理 2.1 于 (2.7) 中的函数 $f(x) + \delta(x; \Omega)$, 借助于 f 的次微分 (2.4) 和对于 Ω 的正规锥 (2.8), 来刻画带约束问题 (2.5) 的最小化.

在这一节的最后, 我们提出一个计算距离函数 (1.1) 的次微分的有用公式, 就是 $\bar{x} \in \mathbb{R}^s$ 在闭凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^s$ 上的欧几里得投影:²⁾

$$\Pi(\bar{x}; \Omega) := \{x \in \Omega \mid \|x - \bar{x}\| = d(\bar{x}; \Omega)\}. \quad (2.10)$$

从欧几里得投影的定义即得 $\Pi(\bar{x}; \Omega) = \{\bar{x}\}$, 如果 $\bar{x} \in \Omega$; 当 $\bar{x} \notin \Omega$ 时, 它是单元素集. 以后我们就将 $\Pi(\bar{x}; \Omega)$ 等同于这个单元素集.

命题 2.2 令 $\Omega \neq \emptyset$ 是 $\mathbb{R}^s$ 中的一个闭凸子集. 那么

$$\partial d(\bar{x}; \Omega) = \begin{cases} \left\{ \frac{\bar{x} - \Pi(\bar{x}; \Omega)}{d(\bar{x}; \Omega)} \right\} & \text{如 } \bar{x} \notin \Omega, \\ N(\bar{x}; \Omega) \cap \mathbb{B} & \text{如 } \bar{x} \in \Omega, \end{cases}$$

这里 $\mathbb{B}$ 是 $\mathbb{R}^s$ 的单位闭球.

这个公式的证明可见之于 [3, p.181].

3. 广义海伦问题的最优解

在这一节中, 我们对广义的海伦问题 (1.2) 的最优解作出有效的刻画, 这使有某些重要背景的问题得以完全的解决.

首先让我们给出保证 (1.2) 的最优解存在的一般条件.

命题 3.1 设集合 Ω 和 $\Omega_i, i = 1, 2, \dots, n$ 之中的一个是有界的. 那么广义海伦问题 (1.2) 至少有一个最优解.

证明 考虑 (1.2) 中的最优值

$$\gamma := \inf_{x \in \Omega} D(x),$$

1) 原文把定理叙述中两处 $\cap_{i=1}^m \text{dom } \varphi_i$ 均误为 $\cap_{i=1}^n \text{dom } \varphi_i$.——校注

2) 原文把 (2.10) 中的 $d(\bar{x}; \Omega)$ 误为 $d(x; \Omega)$.——译注

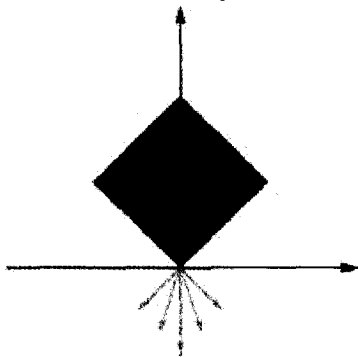


图 2 一个集合和它在 $\bar{x} = (0, 0)$ 处的正规向量

并取极小化序列 $\{x_k\} \subset \Omega$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $D(x_k) \rightarrow \gamma$. 如果约束集合 Ω 是有界的, 那么由经典的 Bolzano-Weierstrass (波尔查诺-魏尔斯特拉斯) 定理, 序列 $\{x_k\}$ 有一个收敛于某个点 $\bar{x}$ 的子序列, 集合 Ω 是闭的, 所以 $\bar{x} \in \Omega$. 由于 (1.2) 中的函数 $D(x)$ 是连续的, 我们有 $D(\bar{x}) = \gamma$, 因而 $\bar{x}$ 是 (1.2) 的最优解.

剩下要考虑集合 Ω_i 之一, 例如 Ω_1 是有界的情形. 这时对于上面的序列 $\{x_k\}$ 当 k 充分大时有

$$d(x_k; \Omega_1) \leq D(x_k) < \gamma + 1,$$

所以对这些 k 存在 $\omega_k \in \Omega_1$, 满足 $\|x_k - \omega_k\| < \gamma + 1$. 于是

$$\|x_k\| < \|\omega_k\| + \gamma + 1,$$

这表明序列 $\{x_k\}$ 是有界的. 所以在此情形最优解的存在性可以从上面的论证得出. ■

为了在下文中刻画广义海伦问题 (1.2) 的最优解, 对任意非零向量 $u, v \in \mathbb{R}^s$, 用下述量定义 u 和 v 之间夹角的余弦

$$\cos(v, u) := \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\| \cdot \|u\|}. \quad (3.11)$$

我们说 $N(\bar{x}; \Omega)$ 是被一个子空间 $L = L(\bar{x}) \neq \{0\}$ 可表示的, 如果

$$N(\bar{x}; \Omega) = L^\perp := \{v \in \mathbb{R}^s \mid \langle v, u \rangle = 0, \text{ 对每个 } u \in L\}. \quad (3.12)$$

通过在 Ω_i 上的投影 (2.10), 并结合量 (3.11), 下一个定理给出了 (1.2) 的最优解的充要条件.

定理 3.2 考虑问题 (1.2), 其中

$$\Omega_i \cap \Omega = \emptyset, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.13)$$

给定 $\bar{x} \in \Omega$, 定义诸向量

$$a_i(\bar{x}) := \frac{\bar{x} - \Pi(\bar{x}; \Omega_i)}{d(\bar{x}; \Omega_i)} \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.14)$$

那么 $\bar{x} \in \Omega$ 是广义海伦问题 (1.2) 的一个最优解, 当且仅当我们有包含关系

$$-\sum_{i=1}^n a_i(\bar{x}) \in N(\bar{x}; \Omega). \quad (3.15)$$

另外, 假设约束集合 $N(\bar{x}; \Omega)$ 的正规锥是被一个子空间 L 可表示的, 那么 (3.15) 等价于

$$\sum_{i=1}^n \cos(a_i(\bar{x}), u) = 0 \quad \text{对凡 } u \in L \setminus \{0\} \text{ 成立.} \quad (3.16)$$

证明 问题 (1.2) 等价于下列无约束的最优化问题:

$$\text{最优化 } D(x) + \delta(x; \Omega), \quad x \in \mathbb{R}^s. \quad (3.17)$$

应用广义费马法则 (2.7), 我们看到 $\bar{x}$ 是 (3.17) 的解, 当且仅当

$$0 \in \partial \left(\sum_{i=1}^n d(\cdot; \Omega_i) + \delta(\cdot; \Omega) \right) (\bar{x}). \quad (3.18)$$

既然所有函数 $d(\cdot; \Omega_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是凸连续的, 我们可以用定理 2.1 次微分和的法则于 (3.18), 得到

$$0 \in \partial(D + \delta(\cdot; \Omega))(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \partial d(\bar{x}; \Omega_i) + N(\bar{x}; \Omega) = \sum_{i=1}^n a_i(\bar{x}) + N(\bar{x}; \Omega), \quad (3.19)$$

其中 (3.19) 第 2 个表示来自 (2.9), 假设 (3.13) 以及命题 2.2 给出的次微分的表达式, 并且 $a_i(\bar{x})$ 由 (3.14) 所定义. 显然, (3.19) 和 (3.15) 是等价的.

此外, 假设约束集合的正规锥 $N(\bar{x}; \Omega)$ 是被某个子空间 L 可表示的, 那么包含关系 (3.15) 等价于

$$0 \in \sum_{i=1}^n a_i(\bar{x}) + L^\perp,$$

它又可以写为

$$\left\langle \sum_{i=1}^n a_i(\bar{x}), u \right\rangle = 0, \quad \text{对所有 } u \in L \text{ 成立.}$$

考虑到 (3.14) 及假设 (3.13), 我们有 $\|a_i(\bar{x})\| = 1, i = 1, 2, \dots, n$, 因而后一个等式等价于¹⁾

$$\sum_{i=1}^n \frac{\langle a_i(\bar{x}), u \rangle}{\|a_i(\bar{x})\| \cdot \|u\|} = 0 \quad \text{对所有的 } u \in L \setminus \{0\},$$

由记号 (3.11), 这就给出了 (3.16), 从而完成了定理的证明. ■

为进一步阐述定理 3.2 中的刻画, 回忆一下 $\mathbb{R}^s$ 中的一个子集 A 是一个仿射子空间, 如果有一个向量 $a \in A$ 和一个子空间 L , 使得 $A = a + L$. 这时我们说 A 平行于 L . 注意, 子空间 L 平行于 A 是由 $L = A - A = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 所唯一决定的, 并且对任意的向量 $b \in A$ 有 $A = b + L$.

推论 3.3 令 Ω 是一个平行于子空间 L 的仿射子空间, 并且满足定理 3.2 的假设 (3.13). 那么 $\bar{x} \in \Omega$ 是广义海伦问题 (1.2) 的解, 当且仅当条件 (3.16) 成立.

证明 为了应用定理 (3.2), 需要验证在这个推论的条件下 $N(\bar{x}; \Omega)$ 是被子空间 L 可表示的. 事实上, 既然 Ω 是一个平行于 L 的仿射子空间, 我们即有 $\Omega = \bar{x} + L$. 固定任何一个 $v \in N(\bar{x}; \Omega)$, 由 (2.8) 得到对每个 $x \in \Omega$ 有 $\langle v, x - \bar{x} \rangle \leq 0$, 因而对所有的 $u \in L$, 有 $\langle v, u \rangle \leq 0$. 既然 L 是一个子空间, 后者就蕴含对每个 $u \in L$ 有 $\langle v, u \rangle = 0$, 所以 $N(\bar{x}; \Omega) \subset L^\perp$. 反向的包含关系是显然的, 这就给出了 (3.12), 即完成了推论的证明. ■

下面, 当定理 3.2 中的子空间 L 是一些固定的生成向量的生成空间时, 容易验证基本特征 (3.16).

推论 3.4 令定理 3.2 中的子空间 $L = \text{span}\{u_1, \dots, u_m\}$, 其中 $u_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, m$, 那么 $\bar{x} \in \Omega$ 是广义海伦问题 (1.2) 的一个最优解, 当且仅当

$$\sum_{i=1}^n \cos(a_i(\bar{x}), u_j) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (3.20)$$

证明 我们证明, 在所考虑到条件下 (3.16) 和 (3.20) 是等价的. 既然 (3.16) 显然蕴含 (3.20), 我们只须有反向的蕴含关系就可以了. 令

$$a := \sum_{i=1}^n a_i(\bar{x}),$$

并注意到由 $u_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, m$ 以及 $\|a_i\| = 1, i = 1, 2, \dots, n$, 从 (3.2) 即得出条件

$$\langle a, u_j \rangle = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (3.21)$$

1) 原文将下式分子上的 u 误为 v .——译注

现在取任意向量 $u \in L \setminus \{0\}$, 我们把它表示为下述形式:

$$u = \sum_{j=1}^m \lambda_j u_j, \quad \lambda_j \in \mathbb{R},$$

并从 (3.21) 得到等式

$$\langle a, u \rangle = \sum_{j=1}^m \lambda_j \langle a, u_j \rangle = 0.$$

这就证明了 (3.16), 因而完成了推论的证明. ■

让我们更细致地考察 (1.2) 中两个集合 Ω_1, Ω_2 , 以及由一个给定的向量所生成的直线作为约束集合 Ω 的正规锥的情形. 当两个点被一些闭凸集所替代, 约束直线由具有上述性质的一个闭凸集 Ω 所替代时, 这样配置下的海伦问题是经典的海伦问题的一个直接的推广. 下一个定理给出了新问题的一个完全的并且可以验证的解.

定理 3.5 令 Ω_1 和 Ω_2 是 $\mathbb{R}^s$ 中的子集, 使得在 (1.2) 中 $\Omega \cap \Omega_i \neq \emptyset, i = 1, 2$, 还假设存在一个向量 $a \neq 0$ 使得 $N(\bar{x}; \Omega) = \text{span}\{a\}$. 则以下断言成立, 其中的量 $a_i := a_i(\bar{x})$ 由 (3.14) 所定义:

(i) 如 $\bar{x} \in \Omega$ 是 (1.2) 的一个最优解, 则

$$\text{或者 } a_1 + a_2 = 0, \text{ 或者 } \cos(a_1, a) = \cos(a_2, a). \quad (3.22)$$

(ii) 反之, 若 $s = 2$, 且

$$\text{或 } a_1 + a_2 = 0, \text{ 或 } [a_1 \neq a_2 \text{ 且 } \cos(a_1, a) = \cos(a_2, a)], \quad (3.23)$$

那么 $\bar{x} \in \Omega$ 是广义海伦问题 (1.2) 的一个最优解.

证明 从定理 3.2 即得, $\bar{x} \in \Omega$ 是 (1.2) 的一个最优解, 当且仅当 $-a_1 - a_2 \in N(\bar{x}; \Omega)$. 从对于 Ω 的正规锥的假设, 后者等价于:

$$\text{或 } a_1 + a_2 = 0, \text{ 或 } a_1 + a_2 = \lambda a \text{ 对某个 } \lambda \neq 0. \quad (3.24)$$

为验证 (i), 我们证明 (3.24) 的第 2 个等式蕴含了 (3.22) 的第 2 式. 事实上, 我们有 $\|a_1\| = \|a_2\| = 1$, 所以

$$\begin{aligned} \langle a_1, \lambda a \rangle &= \langle a_1, a_1 + a_2 \rangle = \langle a_1, a_1 \rangle + \langle a_1, a_2 \rangle = 1 + \langle a_1, a_2 \rangle \\ &= \langle a_2, a_2 \rangle + \langle a_2, a_1 \rangle = \langle a_2, a_1 + a_2 \rangle + \langle a_2, \lambda a \rangle, \end{aligned}$$

由于 $\lambda \neq 0$, 这就保证了 $\langle a_1, a \rangle = \langle a_2, a \rangle$. 由于 $\|a_1\| = \|a_2\| = 1$ 和 $a \neq 0$, 从而给出了等式 $\cos(a_1, a) = \cos(a_2, a)$. 因而我们得到 (3.22).

为验证 (ii), 我们需要证明 (3.23) 中的关系蕴含

$$-a_1 - a_2 \in N(\bar{x}; \Omega) = \text{span}\{a\}. \quad (3.25)$$

如 $a_1 + a_2 = 0$, 那么显然满足 (3.25). 考虑 (3.23) 中的另一种情形, 即 $a_1 \neq a_2$ 且 $\cos(a_1, a) = \cos(a_2, a)$. 选定一个向量 $b \neq 0$, 它垂直于 a , 并且把 a_1 和 a_2 用基 $\{a, b\}$ 表示为

$$a_1 = x_1 a + y_1 b \quad \text{和} \quad a_2 = x_2 a + y_2 b.$$

既然 $\cos(a_1, a) = \cos(a_2, a)$, 我们有 $x_1 = x_2$. 然后由 $\|a_1\|^2 = \|a_2\|^2$, 得 $y_1 = \pm y_2$. 由于 $a_1 \neq a_2$, 这蕴含着 $y_1 = -y_2$, 因而完成了证明. ■

在这一节的最后, 我们举出两个例子来说明应用定理 3.2 和推论 3.4 分别来解相应的广义和经典的海伦问题.

例 3.6 考虑问题 (1.2), 其中 $n=2$, 集合 Ω_1 和 Ω_2 是平面中的两个点 A_1 和 A_2 , 而约束集合 Ω 是一个不含有 A_1 或 A_2 的圆盘. 定理 3.2 的条件 (3.15) 如下刻画了这一广义海伦问题的解 $M \in \Omega$. 如果线段 A_1A_2 和圆盘相交, 那么交集中的任意一个点都是一个最优解. 在这一情形, 此问题实际上也许有无穷多个解. 在另外的情形, 在圆周上有唯一的点 M , 使得 Ω 在 M 点的法向量 $\vec{n}$ 是角 A_1MA_2 的平分线, 这是我们所考虑的广义海伦问题的唯一最优解; 见图 3.

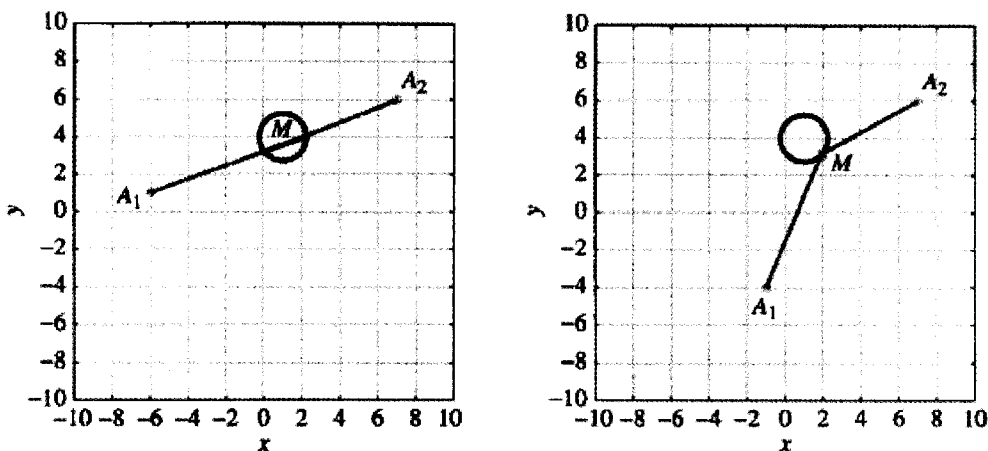


图 3 对带有圆盘约束两个点的广义海伦问题

例 3.7 考虑问题 (1.2), 其中 $\Omega_i = \{A_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是平面中的 n 个点, 而 $\Omega = \mathcal{L} \subset \mathbb{R}^2$ 是一条不含这些点中任意点的直线. 那么, 由定理 3.2 的推论 3.4, 一个点 $M \in \mathcal{L}$ 是这个广义海伦问题的解, 当且仅当

$$\cos(\overrightarrow{MA_1}, \vec{a}) + \dots + \cos(\overrightarrow{MA_n}, \vec{a}) = 0,$$

其中 $\vec{a}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个方向向量. 注意, 上面的方程完全地刻画了平面中点 A_1 和 A_2 在直线 $\mathcal{L}$ 的同一边和两边这两种情形下的经典海伦问题的解; 见图 4.

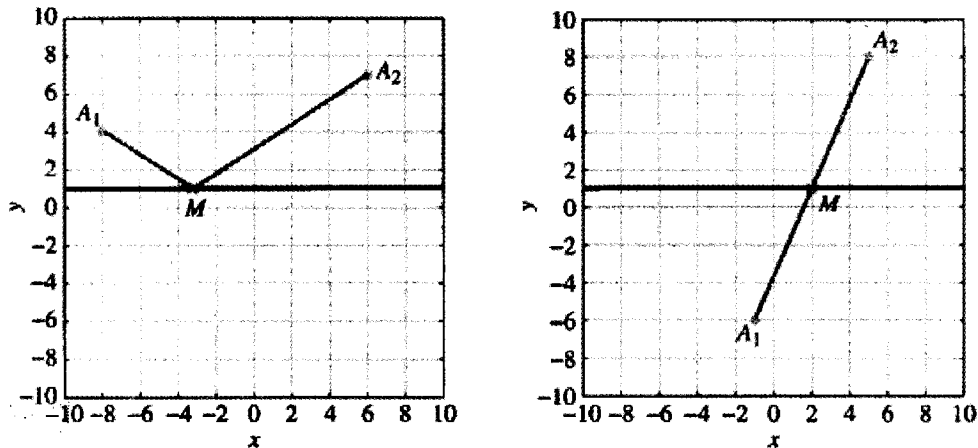


图 4 经典的海伦问题

4. 数值算法及其实施

在这一节中我们提出并论证一种解广义海伦问题 (1.2) 的数值迭代算法, 并且在圆盘和球约束这两种重要的情形, 并用 MATLAB 来解释它的实施.

定理 4.1 令 Ω 和 $\Omega_i, i = 1, 2, \dots, n$, 是 $\mathbb{R}^s$ 中的非空闭凸子集, 它们之中至少有一个是有界的. 取正数序列 $\{\alpha_k\}$, 并从点 $x_1 \in \Omega$ 出发, 考虑迭代算法

$$x_{k+1} = \prod \left(x_k - \alpha_k \sum_{i=1}^n v_{ik}; \Omega \right), \quad k = 1, 2, \dots, \quad (4.26)$$

(4.26) 中的 v_{ik} 由下式给出:

$$v_{ik} := \begin{cases} \frac{x_k - \prod(x_k; \Omega_i)}{d(x_k; \Omega_i)} & \text{如 } x_k \notin \Omega_i, \\ 0 & \text{如 } x_k \in \Omega_i. \end{cases}$$

假设 (4.26) 中所取的序列 $\{\alpha_k\}$ 满足条件

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = \infty \quad \text{且} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 < \infty. \quad (4.27)$$

那么 (4.26) 中的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛到广义海伦问题 (1.2) 的一个最优解, 并且值序列

$$V_k := \min\{D(x_j) \mid j = 1, 2, \dots, k\} \quad (4.28)$$

收敛到问题的最优值 $\hat{V}$.

证明 我们看到, 由于在 (4.26) 中对一个凸集的投影是唯一确定的, 所以算法 (4.26) 是适定的. 因为集合 Ω 和 $\Omega_i, i = 1, 2, \dots, n$, 中之一是有界的, 所以由命题 3.1, 这时的海伦问题有最优解. 这一算法以及它在条件 (4.27) 下的收敛性是基于所谓“平方可和但不可和情形”(例如, 见 [1, 命题 8.2.8, p.480]) 时凸函数的次梯度方法, 定理 2.1 的次微分 and 法则, 以及由命题 2.2 给出的距离函数的次微分公式. 读者可以将这一算法及其证明与在 [6] 中所展现的对 (非约束的) 广义费马 -Torricelli (托里拆利) 问题的数值解相关的进展进行比较. ■

例 4.2 考虑这样的广义海伦问题 (1.2): 处于 $\mathbb{R}^2$ 中正位置 (不必不相交) 的正方形 (即它的每边均平行于 x 轴或 y 轴) $\Omega_i, i = 1, 2, \dots, n$, 所受的约束是一个给定的圆盘 Ω . 令 $c_i = (a_i, b_i)$ 和 $r_i, i = 1, 2, \dots, n$, 分别是 Ω_i 的中心和边长的一半. 第 i 个正方形的顶点记成 $q_{1i} = (a_i + r_i, b_i + r_i), q_{2i} = (a_i - r_i, b_i + r_i), q_{3i} = (a_i - r_i, b_i - r_i), q_{4i} = (a_i + r_i, b_i - r_i)$. 令 r 和 $p = (\nu, \eta)$ 是约束的半径和中心.

点 $(x, y) \notin \Omega$ 的投影 $P(x, y) := \prod((x, y); \Omega)$ 由下式计算

$$P(x, y) = (w_x + \nu, w_y + \eta)$$

其中

$$w_x = \frac{r(x - \nu)}{\sqrt{(x - \nu)^2 + (y - \eta)^2}}, \quad w_y = \frac{r(y - \eta)}{\sqrt{(x - \nu)^2 + (y - \eta)^2}},$$

而对 $(x, y) \in \Omega, P(x, y) = (x, y)$.

令 $x_k = (x_{1k}, x_{2k})$ 是由 (4.26) 所定义的序列, 对于 $i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots$, 其中的量 v_{ik} 由以下公式计算:

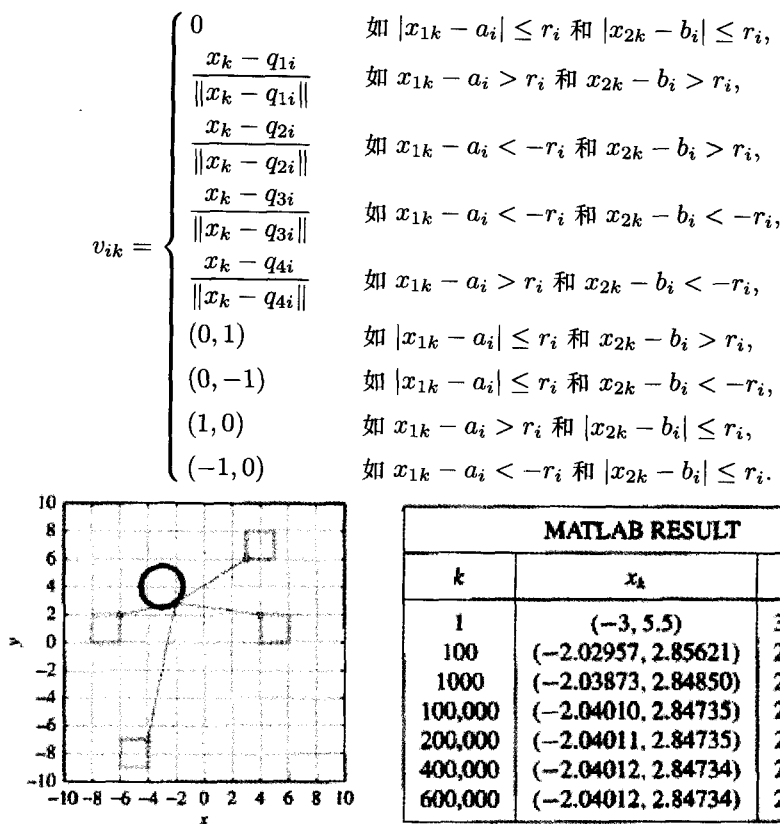


图 5 对带有一个圆盘约束的 4 个正方形的广义海伦问题

为了实施这个算法, 我们开发了一种 MATLAB 程序. 图 5 和相应的表格给出了这一算法的结果, 所针对的条件是: 约束圆盘 Ω 的中心是 $(-3, 4)$, 半径是 1.5, 诸正方形 Ω_i 的中心是 $(-7, 1)$, $(-5, -8)$, $(4, 7)$ 和 $(5, 1)$, 它们有相同的半边长为 1; 迭代的出发点 $x_1 = (-3, 5.5) \in \Omega$, 所取的 (4.26) 中的序列 $\alpha_k = 1/k$, 它满足条件 (4.27). 得到的近似最优解和近似最优值是 $\bar{x} \approx (-2.04012, 2.84734)$ 和 $\hat{V} \approx 26.13419$.

例 4.3 考虑这样的一个广义海伦问题 (1.2): 处于 $\mathbb{R}^3$ 中正位置 (不必不相交) 的立方体, 所受的约束是一个球. 这时, 和例 4.2 相仿地计算投影 $\Pi((x, y, z); \Omega)$ 和量 v_{ik} .

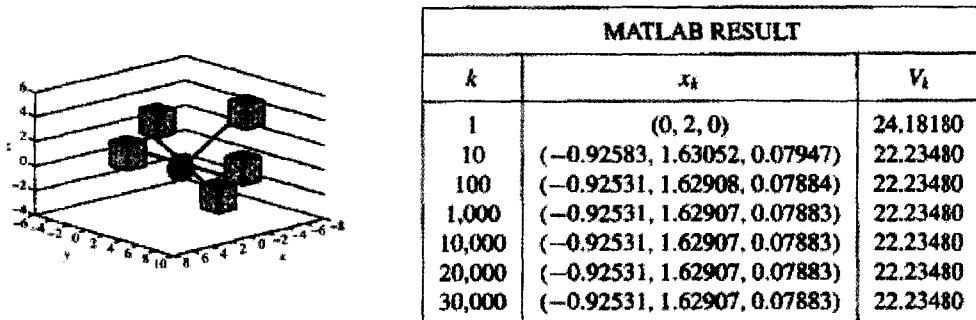


图 6 对带有一个球约束的 5 个立方体的广义海伦问题

我们又一次采用这个 MATLAB 程序来实施我们的算法. 对于中心在 $(0, 2, 0)$, 半径为 1 的球约束 Ω 和中心在 $(0, -4, 0), (-4, 2, -3), (-3, -4, 2), (-5, 4, 4)$ 和 $(-1, 8, 1)$ 有相同半边长为 1 的立方体 Ω_i , 我们在图 6 和相应的表格中给出了计算结果, 计算的起始点是 $x_1 = (0, 2, 0)$, 所取的 (4.26) 中的序列是 $\alpha_k = 1/k$, 它满足 (4.27). 得到的近似最优解和近似最优值是在 $\bar{x} \approx (-0.92531, 1.62907, 0.07883)$ 处的 $\hat{V} \approx 22.23480$.

致谢, 参考文献 (略)

(姚景齐 译 陆柱家 校)

(上接 280 页)

附录 历届 Wolf 数学奖得主 (译者添加)

年份	Wolf 数学奖得主
1978	Isreal Gelfand / Carl L. Siegel
1979	Jean Leray / André Weil
1980	Henri Cartan / Andrey Kolmogorov
1981	Lars Ahlfors / Oscar Zariski
1982	Hassler Whitney / Mark Krein
1983/1984	Shiing-Shen Chern / Paul Erdős
1984/5	Kunihiko Kodaira / Hans Lewy
1986	Samuel Eilenberg / Atle Selberg
1987	Kiyoshi Itô / Peter Lax
1988	Friedrich Hirzebruch / Lars Hörmander
1989	Alberto Calderón / John Milnor
1990	Ennio de Giorgi / Ilya Piatetski-Shapiro
1992	Lennart Carleson / John G. Thompson
1993	Mikhail Gromov / Jacques Tits
1994/5	Jürgen Moser
1995/6	Robert Langlands / Andrew Wiles
1996/7	Joseph Keller / Yakov G. Sinai
1999	László Lovász / Elias Stein
2000	Raoul Bott / Jean-Pierre Serre
2001	Vladimir Arnold / Saharon Shelah
2002/3	Mikio Sato / John Tate
2005	Grogory Margulis / Sergei Novikov
2006/7	Stephen Smale / Hillel Furstenberg
2008	Pierre Deligne / Phillip A. Griffiths / David B. Mumford

(苏阳 译 陆柱家 校)